

Funciones - 01

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Un problema
- 2 Función
- 3 Dominio Natural
- 4 Conjuntos asociados a funciones
- 5 Composición
- 6 Crecimiento y decrecimiento

El problema

En un país imaginario un granjero quiere construir un corral rectangular. El costo de uno de los lados es de 6 pesos imaginarios por metro lineal, mientras que el costo de los otros tres lados es de 2 pesos imaginarios por metro lineal.

Escribí las fórmulas que calculan el costo del corral y el área del mismo.

Si el granjero cuenta con un presupuesto de 400 pesos imaginarios, definí una función que calcule el área del corral usando como variable la longitud del lado que cuesta 6 pesos imaginarios por metro lineal. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el corral de área máxima?

Supongamos que cada lado tiene que medir al menos 20 metros. Respondé las mismas preguntas del párrafo anterior.

Función

Definición de función

Una función es una regla que asigna a cada elemento a de un conjunto A exactamente un elemento b , de un conjunto B .

El conjunto A se llama dominio de f y el conjunto B se llama codominio de f .

Escribiremos de la siguiente manera que f es una función con dominio A y codominio B

$$f : A \rightarrow B.$$

Notación

Notación

Si $f : A \rightarrow B$ es una función y al elemento a le corresponde el elemento b usaremos la siguiente notación

$$f(a) = b$$

Se lee “ f de a ” o “ f evaluado en a ”.

Decimos que b es la imagen de a por f .

Y decimos que a es una preimagen de b por f .

Ejemplos

- 1 Sea P el conjunto de los países afiliados a FIFA y sea $\mathbb{N} \cup \{0\}$ el conjunto de los números naturales (con el cero). Podemos definir una función f que asigna a cada país la cantidad de veces que el seleccionado masculino del país ganó el campeonato mundial de fútbol.
- 2 Sea P el conjunto de los países afiliados a FIFA y sea C el conjunto de todos los continentes (según el modelo de 5 continentes que figura en [Wikipedia](#)). Podemos definir una función f que asigna a cada país el continente en el que se encuentra.
- 3 Sea P el conjunto de los países afiliados a FIFA y sea $\mathbb{N} \cup \{0\}$ el conjunto de los números naturales (con el cero). Consideremos la regla f que, fijado el día actual, cuenta la cantidad de días que pasaron desde que el seleccionado masculino del país ganó el campeonato mundial de fútbol. ¿Es la regla f una función?

De ahora en más todas nuestras funciones tendrán como dominio y codominio un subconjunto de $\mathbb{R}$. Si no indicamos el codominio asumimos que el mismo es $\mathbb{R}$.

Función por fórmula

La manera usual de definir una función es mediante una fórmula en una variable.
Por ejemplo la fórmula

$$\sqrt{x^2 - 25} + x + \frac{x}{2x - 14}$$

permite definir la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 25} + x + \frac{x}{2x - 14}$.

Pero previamente hay que trabajar, ya que por ejemplo esa fórmula no se puede evaluar en $x = 0$ o en $x = 7$ (y en varios valores más).

Dominio natural

Dominio natural de una fórmula

Dada una fórmula $f(x)$ definimos el dominio natural de f como el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : \text{es posible calcular } f(x)\}$$

El dominio natural de la fórmula

$$\sqrt{x^2 - 25} + x + \frac{x}{2x - 14}$$

es

$$(-\infty, -5] \cup [5, 7) \cup (7, +\infty)$$

Vamos a verlo

Ejemplo

Queremos encontrar el dominio natural de $f(x) = \sqrt{x^2 - 25} + x + \frac{x}{2x - 14}$.

Hay dos cosas prohibidas:

- $x^2 - 25 < 0$

- $2x - 14 = 0$

De otra forma, queremos que se verifiquen de forma simultánea las siguientes condiciones:

- $x^2 - 25 \geq 0$

- $2x - 14 \neq 0$

La ecuación $2x - 14 = 0$ tiene claramente como única solución a $x = 7$. Esto quiere decir que ese valor no está en el dominio natural. O lo que es lo mismo, que la condición $2x - 14 \neq 0$ tiene como solución al conjunto $\mathbb{R} \setminus \{7\}$.

Para resolver $x^2 - 25 \geq 0$, usamos el hecho de que la expresión $x^2 - 25$ es la de una función cuadrática, cóncava hacia arriba, con raíces $x = -5$ y $x = 5$.

Esta información permite asegurar que el conjunto solución de $x^2 - 25 \geq 0$ es

$$(-\infty, -5] \cup [5, +\infty)$$

Intersecando los conjuntos llegamos a la solución.

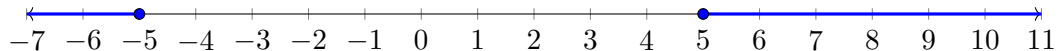
En la siguiente diapositiva intersecamos de forma gráfica en la recta.

Intersecamos los conjuntos en la recta

El conjunto $\mathbb{R} \setminus \{7\}$ lo representamos así



El conjunto $(-\infty, -5] \cup [5, +\infty)$ lo representamos así



Finalmente la intersección la representamos así

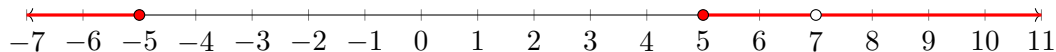


Gráfico de una función

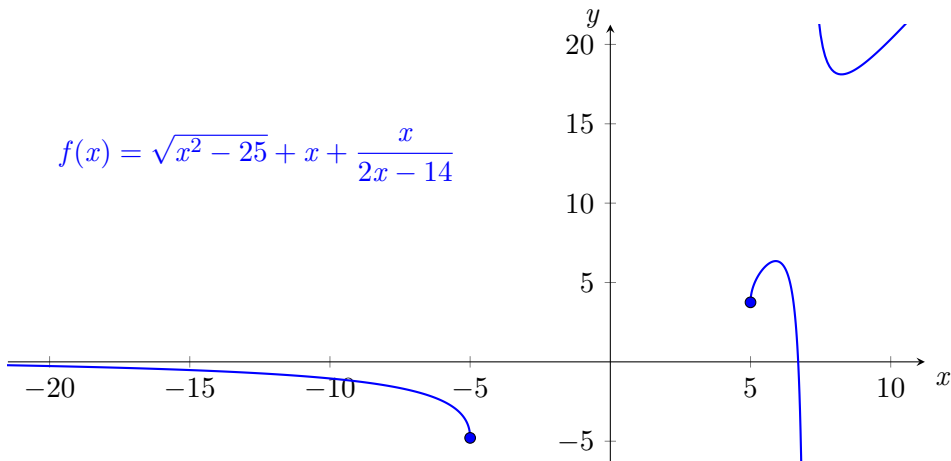
Gráfico de una función

El gráfico de una función $f : A \rightarrow B$ es un subconjunto del plano formado por todos los pares $(a, b) \in A \times B$ que verifican $b = f(a)$.

$$\text{Gr}(f) = \{(a, b) \in A \times B : f(a) = b\}$$

El gráfico de la función que vimos antes.

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 25} + x + \frac{x}{2x - 14}$$



Conjuntos especiales

Dada una función $f : A \rightarrow B$ definimos los siguientes conjuntos

Imagen

La imagen de f es el conjunto de todos los valores $f(a)$, donde a varía en todos los valores de A . En notación de conjuntos $\text{Im}(f) = \{b \in B : b = f(a) \text{ para algún } a \in A\}$

Conjunto de ceros

El conjunto de ceros de f es el conjunto de todos los elementos $a \in A$ tales que $f(a) = 0$. En notación de conjuntos $C_0(f) = \{a \in A : f(a) = 0\}$

Conjunto de positividad

El conjunto de positividad de f es el conjunto de todos los elementos $a \in A$ tales que $f(a) > 0$. En notación de conjuntos $C_+(f) = \{a \in A : f(a) > 0\}$

Ejemplo

$$\text{Sea } f(x) = \frac{6 - 2x}{2x + 8}.$$

Hallemos dominio natural, ceros y conjunto de negatividad.

Para el dominio natural se necesita que $2x + 8 \neq 0$. Como $2x + 8 = 0$ tiene como única solución a $x = -4$, el dominio de f es $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

Para hallar los ceros escribimos

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{6 - 2x}{2x + 8} = 0 \Rightarrow 6 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

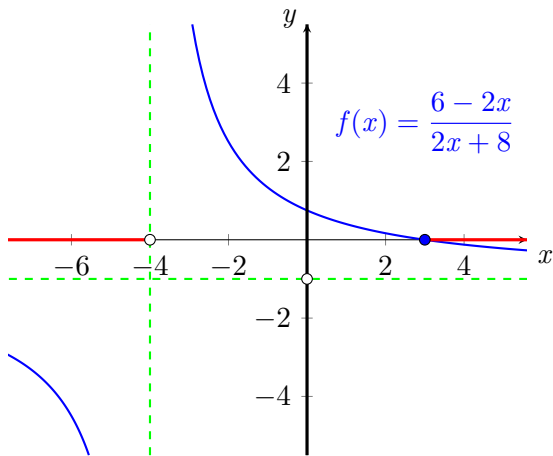
Como $x = 3$ pertenece al dominio de f , podemos afirmar que $C_0(f) = \{3\}$.

Negatividad

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{6-2x}{2x+8} < 0 \Leftrightarrow (6-2x < 0 \text{ y } 2x+8 > 0) \text{ ó } (6-2x > 0 \text{ y } 2x+8 < 0)$$

$$\Leftrightarrow (x > 3 \text{ y } x > -4) \text{ ó } (x < 3 \text{ y } x < -4) \Leftrightarrow x \in (-\infty, -4) \cup (3, +\infty)$$

Gráfico



En la imagen vemos el gráfico de la función $f(x) = \frac{6 - 2x}{2x + 8}$ en azul, y su único cero marcado como un punto.

El conjunto de negatividad de f marcado en rojo en el eje x .

El conjunto imagen marcado en negro en trazo grueso en el eje y . Notar que se excluye al valor -1 . (Esto no lo calculamos, pero lo agregamos como regalo).

En verde vemos las dos asíntotas de la función. La vertical de ecuación $x = -4$ y la horizontal de ecuación $y = -1$.

Otro ejemplo

Calcular la imagen de $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Primero notamos que el dominio de f es $\mathbb{R}$.

Buscamos para qué valores b hay un elemento a tal que $f(a) = b$.

$$f(a) = b \Leftrightarrow \frac{1}{a^2 + 1} = b \Leftrightarrow 1 = (a^2 + 1)b \Leftrightarrow 1 = b \cdot a^2 + b \Leftrightarrow 1 - b = b \cdot a^2$$

Ahora frenamos y hacemos una observación. Si $b = 0$ nos queda

$$1 = 0$$

por lo tanto podemos afirmar que 0 no está en la imagen de f . Si $b \neq 0$ podemos dividir por b de ambos lados y nos queda

$$\frac{1 - b}{b} = a^2$$

Continuación

Si $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ habíamos visto que $b = 0$ no está en la imagen de f y que si $b \neq 0$, b está en la imagen de f si podemos encontrar un valor de $a \in \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{1 - b}{b} = a^2$$

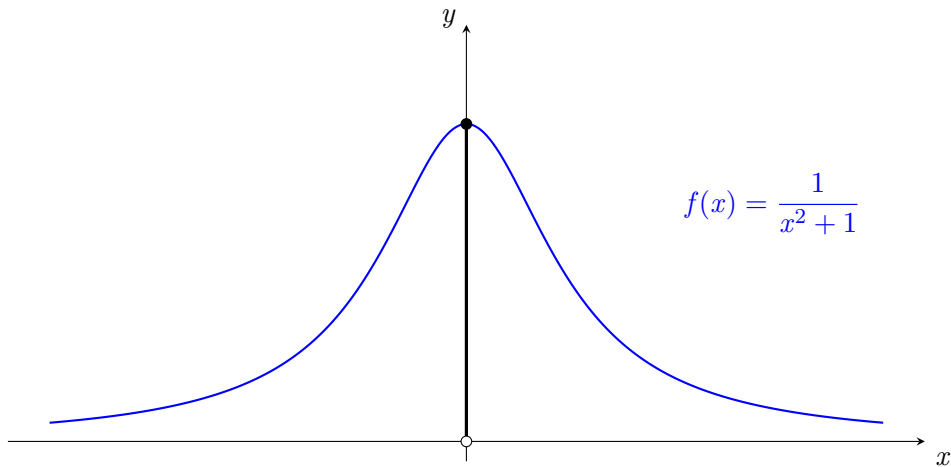
Como el cuadrado de un número real es mayor o igual que cero, existe un valor a si

$$(1 - b \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ ó } (1 - b \leq 0 \text{ y } b < 0) \Leftrightarrow (b \leq 1 \text{ y } b > 0) \text{ ó } (b \geq 1 \text{ y } b < 0)$$

En definitiva la imagen de f es el intervalo $(0, 1]$.

Nota: en el ejemplo anterior, como sabemos que el dominio de f es $\mathbb{R}$, no hace falta ver si a verifica algo extra. A veces hay que hacer un chequeo extra. Ver [video](#).

Gráfico



Composición

Composición de funciones.

Dadas dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ es posible definir una nueva función $g \circ f : A \rightarrow C$ (llamada g compuesta con f) definida por la fórmula

$$g \circ f(a) = g(f(a)).$$

En general, si f y g son dos fórmulas, el dominio de la composición se puede calcular de la siguiente forma

$$x \in \text{Dom}(g \circ f) \Leftrightarrow x \in \text{Dom}(f) \text{ y } f(x) \in \text{Dom}(g)$$

Ejemplo

Sean $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \frac{1}{x-2}$. Calculemos el dominio de $g \circ f(x)$.

Recién vimos que para que $x \in \text{Dom}(g \circ f)$, tiene que ocurrir simultáneamente

$$x \in \text{Dom}(f) \text{ y } f(x) \in \text{Dom}(g)$$

Notar que $\text{Dom}(f) = [-1, +\infty)$ y $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Luego $x \in \text{Dom}(g \circ f)$ si se verifica al mismo tiempo

$$x \in [-1, +\infty) \text{ y } \sqrt{x+1} \neq 2$$

Resolvamos la igualdad en vez de la no igualdad en la segunda condición

$$\sqrt{x+1} = 2 \Leftrightarrow x+1 = 4 \Leftrightarrow x = 3$$

Entonces tenemos que quitar al valor 3.

Esto es,

$$x \in \text{Dom}(g \circ f) \Leftrightarrow x \in [-1, +\infty) \text{ y } x \neq 3 \Leftrightarrow x \in [-1, 3) \cup (3, +\infty)$$

Composición con funciones lineales

Cuando se compone una función f con una función lineal de la forma $g(x) = x \pm c$ el gráfico de f se traslada según la siguiente lista

Traslaciones del gráfico de una función

Supongamos que $c > 0$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $f(x) + c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia arriba
- El gráfico de $f(x) - c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia abajo
- El gráfico de $f(x - c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la derecha
- El gráfico de $f(x + c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la izquierda

Ver en [Traslaciones](#)

Continuación

Cuando se compone una función f con una función lineal de la forma $g(x) = cx$ o $g(x) = (1/c)x$ el gráfico de f se comprime, estira o refleja según la siguiente lista

Alargamientos, compresiones y reflexiones del gráfico de una función

Supongamos que $c > 1$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f alargado verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $(1/c)f(x)$ es el gráfico de f comprimido verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(cx)$ es el gráfico de f comprimido horizontalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(x/c)$ es el gráfico de f alargado horizontalmente por un factor c .
- El gráfico de $-f(x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje x .
- El gráfico de $f(-x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje y .

Ver en [Contracciones y estiramientos](#)

Ver en [Reflexiones](#)

Crecimiento y decrecimiento

Función creciente en un intervalo

Decimos que una función f es creciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) < f(x_2)$.

Función decreciente en un intervalo

Decimos que una función f es decreciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) > f(x_2)$.

La definición se puede hacer en un conjunto más general a un intervalo.

Continuación

Una noción más relajada de crecimiento y decrecimiento admite la posibilidad de que la función sea constante en subconjuntos.

Función no decreciente en un intervalo

Decimos que una función f es no decreciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Función no creciente en un intervalo

Decimos que una función f es no creciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) \geq f(x_2)$.